

AOI-Vision 软著申请 — 用户操作手册

软件名称: AOI-Vision (AOI-Vision) 基于OasysCoreCV的自动光学检测系统
软件 简称: AOI-Vision / AOI-Vision 版本: V0.2.0 著作权人: 赵达伟 / 潤芯國際
(香港)有限公司 / 昆山山之旭电子科技有限公司

一、软件概述

1.1 软件简介

AOI-Vision 是潤芯國際 OASYS CORE 自主研发的工业视觉检测平台，基于 OasysCoreCV 核心引擎，提供缺陷检测、精密量测、SPC 统计过程控制、设备遥测等完整功能。系统采用三层架构（UI 展示层 / FastAPI 业务层 / OasysCoreCV 核心层），支持 17 种检测模块按需开关，通过多对多 RBAC 权限系统实现精细化访问控制。

1.2 运行环境

类别	要求
操作系统	macOS 14+, Ubuntu 22.04+, Windows Server 2022 (Docker)
CPU	x86_64 双核以上
内存	4 GB+（推荐 8 GB）
浏览器	Chrome 90+, Firefox 90+, Edge 90+

类别	要求
数据库	SQLite 3.35+（开发） / PostgreSQL 14+（生产）
Python	3.11+

二、系统架构

UI Layer（展示层） static/index.html – 7 标签页 + 5 管理子标签页 零业务逻辑，纯 HTML/CSS/JS 渲染
Business Layer（业务层） backend/app/ – FastAPI + SQLAlchemy Async Auth/RBAC/CRUD/报表/审计/设备管理 不含任何视觉算法代码
Core Engine（核心层） aoi_engine/ – 独立 Python 包 17 种检测模块 + ModuleRegistry + Cython 编译 发布时编译为 .so，源码不可读
Hardware Layer（硬件层） USB UVC Camera / HaaS506-HD3 4G 遥测模块

三、部署流程

3.1 环境准备

```
# 1. 安装 Python 3.11+
python3 --version

# 2. 获取源码
git clone https://github.com/OasysCore/AOI-Vision.git
cd AOI-Vision/backend

# 3. 创建虚拟环境
```

```
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

4. 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

3.2 配置文件

创建 .env 文件：

```
DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///./aoi_vision.db
JWT_SECRET_KEY=your-p...n
CAMERA_TYPE=mock
DEVICE_GATEWAY_TYPE=mock
```

3.3 启动服务

```
cd backend
.venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

3.4 验证部署

```
curl http://localhost:8000/health
# 预期输出: {"status":"ok","version":"0.1.0"}
```

浏览器访问 <http://localhost:8000>，使用默认账号 admin/admin123 登录。

四、主要功能操作

4.1 登录系统

1. 打开浏览器访问 <http://localhost:8000>
2. 输入用户名 admin，密码 admin123
3. 点击 登录 按钮

4. 进入检测操作台主界面

图片标识: **copyright-login** — 登录页面截图

4.2 检测操作台（核心功能）

1. 点击 ▶ 开启相机 启动实时视频流
2. 在右侧面板选择检测模式（模板比对/轮廓分析/颜色阈值）
3. 配置检测参数（阈值/最小面积等）
4. 点击 🔍 拍照并检测 执行检测
5. 下方结果面板显示：判定（PASS/FAIL）、缺陷数、置信度、缺陷详情表

图片标识: **copyright-operation** — 检测操作台主界面

4.3 缺陷规则管理

1. 点击顶部导航 🔍 缺陷规则
2. 输入规则名称、选择类型、设置阈值
3. 点击 + 创建 保存规则
4. 点击规则旁的 检测 按钮执行

图片标识: **copyright-defects** — 缺陷规则管理页面

4.4 量测校准

1. 点击顶部导航 📏 量测校准
2. 输入像素距离和实际距离

3. 点击 计算 获得 pixels/mm 标定值

图片标识: **copyright-measure** — 量测校准页面

4.5 SPC 统计报表

1. 点击顶部导航  **SPC 报表**
2. 查看 CPK/PPK/ σ /良品率 统计卡片
3. 查看日期-缺陷数-判定趋势表
4. 点击  下载PDF报告 导出

图片标识: **copyright-spc** — SPC 报表页面

4.6 系统管理

1. 点击  系统管理 → 包含 5 个子标签页
2.  用户 — 创建/禁用用户，分配账号组
3.  账号组 — 创建组并关联权限
4.  权限组 — 查看 4 个预置权限组
5.  参数枚举 — 管理缺陷类型/严重度等枚举值
6.  功能模块 — 17 种检测模块的启用/禁用开关

图片标识: **copyright-admin** — 系统管理页面

4.7 设备监控

- 1. 点击顶部导航  设备监控
- 2. 查看设备在线状态、4G 信号、温度、运行时长
- 3. 远程控制继电器开关

图片标识: **copyright-device** — 设备监控页面

4.8 审计日志

- 1. 点击顶部导航  审计日志
- 2. 按用户名或操作类型筛选
- 3. 查看操作审计记录

图片标识: **copyright-logs** — 审计日志页面

五、版本信息

版本	日期	更新内容
V0.1.0	2026-06-17	项目骨架 + 认证模块 + 缺陷检测引擎 + Web 仪表盘
V0.2.0	2026-06-17	RBAC 多对多权限 + Core Engine 独立包 + 17 模块注册表 + OasysCoreCV 品牌化